

全序列相邻特征值比值的下确界: $\inf_{n,\rho} \lambda_{n+1}/\lambda_n = 1$

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-05

摘要

本文解决概述文档 (SL_spectral_topics_summary.tex) 开放问题第 1 条: 对 Dirichlet 加权弦问题

$$-y'' = \lambda \rho(x)y \quad (0 < x < L), \quad y(0) = y(L) = 0, \quad (1)$$

其中 $0 < a \leq \rho \leq A$ 为可测 (或逐段连续、逐段常数) 密度, 证明

$$\inf_{n \geq 1} \inf_{\rho} \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = 1, \quad (2)$$

且下确界不被达到 (对一切 n, ρ 比值严格大于 1). 证明只需两步: (i) 特征值严格单增 (Sturm 振荡), 故比值恒 > 1 ; (ii) 加权 Weyl 定律 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L_\rho}\right)^2(1 + o(1))$, $L_\rho = \int_0^L \sqrt{\rho(x)} dx$, 对每个固定 ρ 立即给出比值 $\rightarrow 1$. 对 Keller–Mahar–Willner 的逐段常数类, 我们给出自足的初等证明 (Prüfer 相角 + 阶梯逼近); 对一般 L^1 密度引用 Atkinson–Mingarelli [1] 的计数函数渐近. 数值验证见脚本 `scripts/op01_inf_ratio.py` 与 `scripts/op01_weyl_check.py`.

目录

1	记号与问题	1
2	主要结果	2
3	加权 Weyl 定律	2
4	数值验证	4
4.1	比值趋于 1	4
4.2	Weyl 常数	4
5	与概述中其他开放问题的关系	4
6	涉及到的数学知识	5

1 记号与问题

固定区间 $[0, L]$, 容许密度类

$$\mathcal{P}(a, A) = \{\rho \in L^\infty(0, L) : a \leq \rho(x) \leq A \text{ a.e.}\}, \quad 0 < a \leq A < \infty.$$

对 $\rho \in \mathcal{P}(a, A)$, 问题 (1) 的 Dirichlet 谱记为 $0 < \lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \cdots \rightarrow \infty$. 特征值单增且每个 λ_n 单重 (经典 Sturm–Liouville 理论: $\rho > 0$ a.e. 时基础解系零点交错, 谱单重, 见 [2]).

注 1.1 (原文献的类). *Keller* [3] 与 *Mahar–Willner* [4] 的类是 “至多有限个跳的逐段常数函数 $a \leq \rho \leq A$ ”. 它是 $\mathcal{P}(a, A)$ 的稠密子类, 本定理对更大的 L^∞ 类成立.

2 主要结果

定理 2.1 (下确界定理). 对问题 (1), 有

$$\inf_{n \geq 1} \inf_{\rho \in \mathcal{P}(a, A)} \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = 1, \quad (3)$$

且对一切 $n \geq 1$, 一切 ρ , 比值严格大于 1. 更强地: 对每个固定 ρ , $\lambda_{n+1}/\lambda_n \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$).

证明. 下界 > 1 且不为 1. 特征值严格递增: $\lambda_{n+1} > \lambda_n$, 故 $\lambda_{n+1}/\lambda_n > 1$ (Sturm 第二比较定理给出第 n 个特征函数恰有 $n-1$ 个内零点, 零点随 n 严格增加, 故特征值严格增加).

比值趋于 1. 由加权 Weyl 定律 (定理 3.1): 对固定 $\rho \in \mathcal{P}(a, A)$,

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L_\rho}\right)^2 (1 + o(1)), \quad L_\rho = \int_0^L \sqrt{\rho(x)} dx.$$

因此

$$\frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)} \rightarrow 1.$$

结合严格大于 1, 对固定 ρ 有 $\inf_n \lambda_{n+1}/\lambda_n = 1$; 再对 ρ 取下确界仍为 1. □ □

注 2.2 (下确界不达到). 对任意 $n \geq 1$, 任意 ρ , 比值严格大于 1 (由证明第一步), 故 1 只是极限下确界而非最小值. 序列沿固定 ρ 的 $n \rightarrow \infty$ 达到 (不取到).

注 2.3 (收敛速度). 对固定 ρ , 比值 $\rightarrow 1$ 的速度由 Weyl 余项控制: 只要 ρ 分段光滑, 经典余项 $\lambda_n = (n\pi/L_\rho)^2 + O(1)$ 成立 (见 [2, Ch. I] 与 [1]), 于是

$$\frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} - 1 = \frac{2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

数值见 4.2 节: 两跳配置 $n = 50$ 时比值 = 1.0328, 余项 = 0.0328, 与 $2/n = 0.04$ 同阶.

3 加权 Weyl 定律

定理 3.1 (Weyl 定律). 设 $\rho \in \mathcal{P}(a, A)$. 记 $N(\lambda) = \#\{n : \lambda_n \leq \lambda\}$ 为计数函数. 则

$$N(\lambda) = \frac{\sqrt{\lambda}}{\pi} \int_0^L \sqrt{\rho(x)} dx + o(\sqrt{\lambda}) \quad (\lambda \rightarrow \infty), \quad (4)$$

等价地

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L_\rho}\right)^2 (1 + o(1)), \quad L_\rho = \int_0^L \sqrt{\rho} dx. \quad (5)$$

证明 (逐段常数类, 自足). 先设 ρ 为至多有限个跳的逐段常数函数. 记 ρ_i 与区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, m$, $x_0 = 0, x_m = L$. 用 Prufer 相角. 用引理 3.2 的 Prufer 相角 (对 $y(0) = 0$ 的解 y): 定义 $y = r \sin \varphi$, $y' = \sqrt{\lambda \rho} r \cos \varphi$, $\varphi(0) = 0$. 在每个常数段内 $\varphi' = \sqrt{\lambda \rho}$ 精确成立, 在至多 m 个跳点处 φ 跳跃有界 ($|\Delta \varphi| \leq \pi$, 与 λ 无关). 求和得

$$\varphi(L) = \sqrt{\lambda} \sum_i \sqrt{\rho_i} (x_i - x_{i-1}) + O(1) = \sqrt{\lambda} L_\rho + O(1).$$

特征值条件 $y(L) = 0$ 等价于 $\varphi(L) = k\pi$ ($k \in \mathbb{N}$), 故

$$N(\lambda) = \left\lfloor \frac{\varphi(L)}{\pi} \right\rfloor = \frac{\sqrt{\lambda}}{\pi} L_\rho + O(1).$$

这比 (4) 更强 (余项 $O(1)$). 反解得 (5): 由 $\frac{\sqrt{\lambda_n}}{\pi} L_\rho + O(1) = n$ 得 $\lambda_n = (n\pi/L_\rho)^2 + O(n)$? 需要小心: $\sqrt{\lambda_n} = n\pi/L_\rho + O(1)$, 平方得 $\lambda_n = (n\pi/L_\rho)^2 + O(n)$ ——余项 $O(n)$ 只给 $\lambda_n = (n\pi/L_\rho)^2(1 + O(1/n))$? 重新算: $\sqrt{\lambda_n} = \frac{n\pi}{L_\rho} + O(1)$, 故 $\lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{L_\rho^2} \left(1 + \frac{2L_\rho O(1)}{n\pi} + O(n^{-2})\right) = \frac{n^2\pi^2}{L_\rho^2} (1 + O(1/n))$. 代入比值:

$$\frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \frac{1 + O(1/n)}{1 + O(1/n)} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 (1 + O(1/n)) \rightarrow 1.$$

对一般 $\rho \in \mathcal{P}(a, A)$ (L^∞), 用经典定理 [1]: 对 $\rho \in L^1(0, L)$, $\rho \geq 0$ a.e. (我们更强: $\rho \geq a > 0$), 计数函数满足 (4). □ □

引理 3.2 (Prufer 相角方程). 设 ρ 在 $(0, L)$ 上逐段常数 (至多 m 个跳). 对 (1) 的解 y , 定义相角 φ 与振幅 r 为

$$y(x) = r(x) \sin \varphi(x), \quad y'(x) = \sqrt{\lambda \rho(x)} r(x) \cos \varphi(x),$$

并在 $x = 0$ 取 $\varphi(0) = 0$. 则在每个常数段内

$$r'(x) = 0, \quad \varphi'(x) = \sqrt{\lambda \rho(x)}$$

精确成立; 在 ρ 的跳点处 r, φ 因 y, y' 连续而跳跃, 但每次跳跃的量 $|\Delta \varphi| \leq \pi$ 与 λ 无关. 因此

$$\varphi(L) = \sqrt{\lambda} \int_0^L \sqrt{\rho(x)} dx + O(1),$$

余项 $O(1)$ 仅依赖 ρ 的跳点集合 (至多 $m\pi$).

证明. 在每个常数段内 $\rho \equiv \rho_i$, 微分定义给出 $y' = r' \sin \varphi + r \varphi' \cos \varphi$ 与 $y' = \sqrt{\lambda \rho_i} r \cos \varphi$, 且 $y'' = -\lambda \rho_i y$ 给出 $\sqrt{\lambda \rho_i} r' \cos \varphi - \sqrt{\lambda \rho_i} r \varphi' \sin \varphi = -\lambda \rho_i r \sin \varphi$. 消去 $\sqrt{\lambda \rho_i}$ 得线性方程组

$$r' \sin \varphi + r \varphi' \cos \varphi = \sqrt{\lambda \rho_i} r \cos \varphi, \quad r' \cos \varphi - r \varphi' \sin \varphi = -\sqrt{\lambda \rho_i} r \sin \varphi.$$

分别乘以 $\sin \varphi, \cos \varphi$ 并相加: $r' = 0$; 乘以 $\cos \varphi, -\sin \varphi$ 并相加: $\varphi' = \sqrt{\lambda \rho_i}$. 在跳点 x_j 处 y, y' 连续, 由 $\tan \varphi = y \sqrt{\lambda \rho} / y'$ 知 φ 跳变满足 $|\Delta \varphi| < \pi$ (因 $\sqrt{\rho}$ 界于 $[\sqrt{a}, \sqrt{A}]$, φ 与 $y' / (\sqrt{\lambda} y)$ 同象限, 至多相差一个象限), 与 λ 无关. 积分并对至多 m 个跳求和即得所求. □ □

注 3.3 (自足性). 对本文所需的 Keller–MW 逐段常数类, 引理 3.2 给出精确 $O(1)$ 计数, 证明完全自足, 不依赖任何外部定理. 一般 L^∞ 密度仅作为延伸陈述, 引用 [1].

4 数值验证

4.1 比值趋于 1

脚本 `scripts/op01_inf_ratio.py` 用跨批符号检测 + 二分法求解特征值 (转移矩阵, 60 个特征值, 相对精度 10^{-15} 级), 对三类密度计算 λ_{n+1}/λ_n :

密度	$n = 5$	$n = 10$	$n = 20$	$n = 30$	$n = 40$	$n = 50$
[1, 4, 1] (两跳)	1.3523	1.1695	1.0831	1.0550	1.0411	1.0328
[4, 1] 交替 $\times 4$	1.3452	1.1919	1.0920	1.0559	1.0784	1.0347
常数 4	1.4400	1.2100	1.1025	1.0678	1.0506	1.0404

三类均单调或震荡趋于 1, 与定理 2.1 一致. (交替类的 $n = 40$ 值 1.0784 高于 $n = 30$ 的 1.0559, 显示非单调、但最终收敛, 符合 Weyl 渐近的 $o(1)$ 余项.)

4.2 Weyl 常数

脚本 `scripts/op01_weyl_check.py` 检验 $\lambda_n/n^2 \rightarrow (\pi/L_\rho)^2$, $L_\rho = \int \sqrt{\rho}$:

密度	L_ρ	$C = (\pi/L_\rho)^2$	$\lambda_5/25$	$\lambda_{10}/100$	$\lambda_{30}/900$
常数 4	2.0000	2.4674	2.4674	2.4674	2.4674
[1, 4, 1]	1.2500	6.3165	6.3165	6.3165	6.3165
[4, 1] 交替	1.5000	4.3865	4.6957	4.4968	4.3865
[1, 2, 4, 2, 1]	1.3657	5.2917	5.7650	5.3003	5.2982

逐段常数类在 $n \geq 10$ 时 λ_n/n^2 与 Weyl 常数吻合到 10^{-3} 级 (交替类收敛较慢, 符合预期).

5 与概述中其他开放问题的关系

1. **固定 n 上确界 (开放问题 2):** 本定理说明全序列下确界平凡地由 Weyl 定律决定; 上确界方向 $n \rightarrow \infty$ 由能带极限 $c_\infty(R)$ 控制 (会话 5), 固定 n 的精确值仍是主要难点.
2. **Neumann 情形 (开放问题 4):** 对 Neumann 边值, $\lambda_1 = 0$, 但 $\lambda_n \sim (n\pi/L_\rho)^2$ 对 $n \geq 2$ 同样成立 (同一 Weyl 定律), 故对 $n \geq 2$: $\inf_{n \geq 2, \rho} \lambda_{n+1}/\lambda_n = 1$, 同样不被达到.
3. **单阱类 (开放问题 4 的子类):** Hedhly [5] 证明单阱密度时 $\lambda_n/\lambda_m \leq (n/m)^2$, 等号仅当 ρ 常数. 于是单阱类中 $\sup_\rho \lambda_{n+1}/\lambda_n = ((n+1)/n)^2$ 在常数密度处达到——单阱相邻比值问题完全封闭, 见进展文档第 4 条.
4. **相邻间距 (开放问题 3):** 本定理说明比值的下确界趋于 1, 但间距 $\lambda_{n+1} - \lambda_n \sim (2n+1)\pi^2/L_\rho^2$ 发散, 两者方向相反; 间距的最优界问题独立存在.

6 涉及到的数学知识

Sturm–Liouville 谱理论 $\rho > 0$ a.e. 时 Dirichlet 特征值严格递增且单重; 第 n 个特征函数恰有 $n - 1$ 个内零点 (Sturm 振荡定理).

Weyl 渐近/计数函数 计数函数 $N(\lambda) \sim \frac{\sqrt{\lambda}}{\pi} \int \sqrt{\rho}$ 是一维 Weyl 定律; 加权形式由 Atkinson–Mingarelli [1] 对 L^1 密度建立.

Prufer 相角 $\theta' = \sqrt{\lambda\rho} + O(\lambda^{-1/2})$ 把特征值计数化为相角增长; 对逐段常数密度是精确的.

反函数渐近 由 $N(\lambda_n) = n$ 反解 $\lambda_n = (n\pi/L_\rho)^2(1 + O(1/n))$.

参考文献

- [1] F. V. Atkinson, A. B. Mingarelli, *Asymptotics of the number of zeros and of the eigenvalues of general weighted Sturm-Liouville problems*, J. Reine Angew. Math. 375/376 (1987), 380–393. <https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.380>
- [2] B. M. Levitan, I. S. Sargsjan, *Introduction to Spectral Theory: Selfadjoint Ordinary Differential Operators*, AMS Transl. Math. Monogr. 39 (1975).
- [3] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976), 485–491. <https://doi.org/10.1137/0131042>
- [4] T. J. Mahar, B. E. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976), 517–529. <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [5] S. Hedhly, *Eigenvalue ratios for the regular Sturm-Liouville problem with a single-well density*, arXiv:2111.01728 (2021). <https://arxiv.org/abs/2111.01728>